

Dr. Jordi-Joan Giménez Gandia

Responsable de Tecnología, Oficina de Proyectos de 5G-MAG

Ginebra, Suiza · jordijoan.es · linkedin.com/in/jordijoangimenez · ORCID 0000-0001-5618-9090 · github.com/jordijoangimenez

PERFIL

Responsable tecnológico con más de 15 años en distribución de contenidos audiovisuales por redes móviles y de radiodifusión. Trabajo en la Oficina de Proyectos de 5G-MAG – The Media Connectivity Association, donde gestiono la actividad diaria de la asociación y su programa técnico. Más de 30 contribuciones a estándares internacionales (3GPP, DVB, ATSC), programas de código abierto, proyectos europeos de investigación e investigación: más de 60 artículos, más de 1.000 citas y 3 patentes concedidas en EE. UU.

EXPERIENCIA

5G-MAG – The Media Connectivity Association · Ginebra

abr. 2020 – actualidad

Responsable de Tecnología, Oficina de Proyectos de 5G-MAG

- Gestión diaria de la asociación: coordinación de los proyectos y actividades de los miembros, planificación del trabajo, logística, la plataforma de miembros, la web y las redes sociales.
- Organización de talleres y eventos, como el Future Media Townhall en IBC; relaciones con los miembros y comunicación con los medios y los foros internacionales.
- Responsable y mantenedor de las 5G-MAG Reference Tools en GitHub, implementaciones abiertas de especificaciones de 3GPP, MPEG, DVB e IETF (más de 2.300 contribuciones en el último año; más de 430 pull requests y 140 revisiones).
- Delegado en 3GPP RAN1 y responsable de funcionalidad del entrelazado tiempo-frecuencia en la Rel-19 (parámetros RRC); pruebas y caracterización con srsRAN y Open5GS, incluidos NTN y MBS.

Institut für Rundfunktechnik (IRT) · Múnich

abr. 2018 – abr. 2020

Jefe de proyecto e ingeniero de investigación, Departamento de Sistemas Radio

- Delegado en 3GPP RAN1 para LTE-based 5G Terrestrial Broadcast (Rel-16): contribuciones, simulaciones y coordinación con empresas de 3GPP.
- Presidente del grupo industrial EBU 5G-Deployments; delegado en el grupo EBU Mobile Technology Standards.
- Jefe de proyecto de los proyectos H2020 5G-PPP 5G-Xcast y 5G-SOLUTIONS.
- Simuladores MATLAB de nivel de enlace y de red para eMBMS Rel-14; demostradores de radio definida por software (srsLTE, Amarisoft) para IBC 2018/2019 y MWC 2019; patentes sobre mejoras de la RAN.

Instituto iTEAM, Universitat Politècnica de València · Valencia

feb. 2011 – mar. 2018

Ingeniero de investigación (2011–2016) · Investigador postdoctoral, ayuda APOSTD (2016–2018) · Grupo de Comunicaciones Móviles

- Estandarización de tecnologías de televisión terrestre de nueva generación (DVB-T2, DVB-NGH, ATSC 3.0).
- Simulación a nivel de enlace, modelado de propagación, planificación de frecuencias y estimación de cobertura para redes de radiodifusión y celulares.
- Medidas de campo y de laboratorio, incluido un transmisor piloto HEVC a 120 fps sobre DVB-T2.
- Proyectos con la industria: ETRI (ATSC 3.0), Panasonic y Teracom (WiB), BMW (continuidad de servicio DAB/eMBMS) y operadores móviles.

Baa Consultors S.L.

nov. – dic. 2017

Experto técnico en la asistencia técnica de la UE para la implantación de la televisión digital en Colombia (EuropeAid).

Estancias de investigación: IRT, Múnich (2015, 2017–2018) · Teracom AB, Estocolmo (2013, 2014) · KTH Royal Institute of Technology, Estocolmo (2014).

ESTANDARIZACIÓN · MÁS DE 30 CONTRIBUCIONES TÉCNICAS

- **3GPP RAN1** (2018 – actualidad): responsable de funcionalidad del entrelazado tiempo-frecuencia en la Rel-19; 8 contribuciones sobre LTE-based 5G Terrestrial Broadcast (Rel-16) con la EBU, la BBC y el IRT.
- **DVB** (2011 – 2018): 20 contribuciones a DVB-NGH, TM-MIMO y TM-WIB, incluido el informe final de TM-WIB.
- **ATSC 3.0**: propuestas sobre Time Frequency Slicing y planificación avanzada de redes al grupo de forma de onda TG3/S32-3.
- **EBU** (2018 – 2020, en el IRT): presidente del grupo industrial 5G-Deployments; delegado en el grupo Mobile Technology Standards.

PROYECTOS Y CONTRATOS · 7 PROYECTOS DE I+D, 8 CONTRATOS CON LA INDUSTRIA

- **UE H2020:** 5G-SOLUTIONS (2019–20, 14,3 M€, IRT) · 5G-Xcast (2017–19, 8,0 M€, UPV).
- **IRT:** distribución multicast y aplicaciones web HbbTV en Android (2018, investigador principal).
- **Programas nacionales:** radiodifusión digital extraterrestre (Ministerio de Economía, 2016–18) · constelaciones no uniformes para ATSC 3.0 (UPV, 2015–16) · FREEDOM (CDTI, 2012–13) · ENGINES (Celtic-Plus, 2010–).
- **Contratos:** ETRI, Corea del Sur (TFS para cloud transmission, constelaciones no uniformes y LDM para ATSC 3.0, 2014–16) · EuropeAid, televisión digital en Colombia (2017) · coexistencia TV/LTE en 700 MHz en Perú y Argentina (2015–16) · Orange, Vodafone y Telefónica (2013) · SAPEC, Egatel y Axión (2012–13) · Abertis Retevisión, planificación DVB-H/SH (2007–08).

Supervisión: 2 tesis de máster (2016, 2018) y 2 proyectos final de carrera (2012; 2013, matrícula de honor), UPV.

Tribunales de tesis: secretario del tribunal de la tesis doctoral de E. Iradier, "Power domain NOMA for 5G networks and beyond", UPV/EHU (2021).

FORMACIÓN

Doctor en Telecomunicación, UPV, 2015
Cum laude, mención de Doctorado Internacional

Máster en Tecnologías, Sistemas y Redes de Telecomunicación, UPV, 2011

Ingeniero de Telecomunicación, UPV, 2010

PREMIOS Y AYUDAS

IBC Best Paper Award, 2016 (WiB)

IEEE BMSB Best Student Paper Award, 2017

Premio Vodafone/ONO a la mejor tesis de máster (gap-fillers de TDT), COIT, 2012

Editor invitado, números especiales de IEEE Trans. Broadcasting, 2022 y 2024

Ayuda postdoctoral APOSTD (2016) · ayuda predoctoral FPI-UPV (2013)

PATENTES

US 11,916,655 B2 — Transmitter and/or receiver for transmitting and/or receiving radio information signals (IRT, 2024)

US 10,225,040 B2 — Broadcasting signal using combination of layered division multiplexing and channel bonding (ETRI, 2019)

US 9,917,666 B2 — Switching between DAB and eMBMS transmissions for a broadcast service (BMW, 2018)

US 2023/0053534 A1 — Cellular network broadcasting (IRT, solicitud)

PUBLICACIONES SELECCIONADAS · lista completa en jordijoan.es y Google Scholar

- F. Gabin, D. Silhavy, T. Stockhammer, R. Bradbury, T. Lohmar, **J.J. Giménez**, J. Mika, "Advanced Media Delivery: Latest Updates on Streaming and Broadcast," IBC 2025.
- N. Dhollande, D. Butler, R. Bradbury, U. Rauschenbach, T. Biatek, T. Lohmar, **J.J. Giménez**, "Unlocking Network APIs for Media Production over Mobile Networks," IBC 2025.
- E. Garro et al., **J.J. Giménez**, D. Gómez-Barquero, "5G Mixed Mode: NR Multicast-Broadcast Services," IEEE Trans. Broadcasting, 2020.
- **J.J. Giménez** et al., "5G New Radio for Terrestrial Broadcast: A Forward-Looking Approach for NR-MBMS," IEEE Trans. Broadcasting, 2019.
- **J.J. Giménez**, D. Gómez-Barquero, J. Morgade, E. Stare, "Wideband Broadcasting: A Power-Efficient Approach to 5G Broadcasting," IEEE Communications Magazine, 2018.
- E. Stare, P. Klenner, **J.J. Giménez**, "WIB: A New System Concept for Digital Terrestrial Television," IBC 2016 — Best Paper Award.

CHARLAS SELECCIONADAS

Ponencia principal, IEEE BMSB 2022 · Future Media Townhall, IBC 2026 · Fraunhofer FOKUS Media Web Symposium 2022, 2025, 2026 · FOSDEM 2024 · conferencia invitada, jornada sobre 5G en la producción y distribución de contenidos (2024) · UWA Summit 2023 · 5G-MAG en IBC 2023 · tutorial de 5G-Xcast, IEEE BMSB 2019

COMPETENCIAS

Liderazgo: gestión de asociaciones, gestión de programas y proyectos, relación con miembros y grupos de interés, eventos y talleres, comunicación y divulgación, estrategia tecnológica, delegación en estándares y construcción de consenso, creación de comunidades de código abierto, propuestas europeas (H2020, Horizon Europe), moderación y hablar en público.

Tecnología: 3GPP RAN1, multicast/broadcast 5G (MBS), 5G Media Streaming, APIs de red (CAMARA), NTN, MPEG-I/V3C y XR, DVB y ATSC 3.0, planificación de redes y propagación, capa física y procesado de señal.

Herramientas: srsRAN, Open5GS, Amarisoft, 5G-MAG Reference Tools, MATLAB, Atoll, ICS Telecom, IRT FRANSY, GitHub.

Idiomas: catalán y español (nativo), inglés (profesional), alemán y francés (básico).